

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145009011 - Calculo Estático Y Dinámico De Estructuras Por Ordenador (patran & Nastran)

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145009011 - Calculo Estático y Dinámico de Estructuras por Ordenador (Patran ¿ Nastran)
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jorge Llamazares Gonzalez (Coordinador/a)	B019	jorge.llamazares@upm.es	Sin horario.
Roman Torres Sanchez	B019	roman.torres@upm.es	Sin horario.
Marcos Chimeno Manguan		marcos.chimeno@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Estructuras Aeronauticas
- Resistencia De Materiales Y Elasticidad
- Vibraciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Método de los Elementos Finitos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE03 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE07 - Comprender el comportamiento de las estructuras ante las solicitaciones en condiciones de servicio y situaciones límite.

CE15 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los principios de la mecánica del medio continuo y las técnicas de cálculo de su respuesta.

CE18 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos; los principios básicos del control y la automatización del vuelo; las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los materiales.

CE19 - Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental.

CE20 - Conocimiento adecuado y aplicado de los métodos matemáticos necesarios para el estudio y la resolución de los problemas asociados a la Ingeniería Aeroespacial.

CE22 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La mecánica de fractura del medio continuo y los planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad estructural y de aeroelasticidad.

CE27 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: los métodos de cálculo de diseño y proyecto aeronáutico; el uso de la experimentación aerodinámica y de los parámetros más significativos en la aplicación teórica; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de medida propios de la disciplina; la simulación, diseño, análisis e interpretación de experimentación y operaciones en vuelo; los sistemas de mantenimiento y certificación de aeronaves

CE28 - Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica y termodinámica, mecánica del vuelo, ingeniería de aeronaves (ala fija y alas rotatorias), teoría de estructuras.

CE31 - Comprensión de las propiedades y comportamiento de los materiales utilizados en los vehículos aeroespaciales.

CE33 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La mecánica de fractura del medio continuo y los planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad estructural y de aeroelasticidad.

CE55 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de los métodos de diseño y proyecto aeronáutico

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA232 - Comprensión de la teoría básica y de la solución de algunos problemas fundamentales en elasticidad lineal de sólidos.

RA253 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de los métodos aproximados de cálculo para los sistemas continuos.

RA252 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de los sistemas vibratorios de un grado de libertad, de múltiples grados de libertad y continuos.

RA237 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de la teoría de estructuras en las aeronaves.

RA241 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis del cálculo matricial de estructuras civiles, así como de los diferentes tipos de pandeo de elementos estructurales.

RA231 - Comprensión, análisis y cálculo de problemas sencillos de elementos estructurales bajo comportamiento

lineal.

RA234 - Aplicación, análisis y síntesis de estructuras.

RA233 - Conocimiento, comprensión y aplicación de los métodos de cálculo.

RA235 - Comprensión de las ecuaciones y principios generales del medio continuo, así como la adecuada selección de los diferentes modelos de comportamiento de sólidos deformables.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo la realización de problemas básicos y de aplicación a las estructuras aeronáuticas con un programa comercial de cálculo mediante el método de los elementos finitos. Se trata de llevar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de los cursos del título de grado a la aplicación práctica, idealizando problemas reales, aportando mejoras de diseño y analizando los resultados desde el punto de vista ingenieril.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al análisis de estructuras por el método de los elementos finitos.
 - 1.1. Método de los desplazamientos.
 - 1.2. Elemento finito. Matrices de rigidez y de masa.
2. Introducción al programa NASTRAN.
 - 2.1. Tipos de elementos finitos más utilizados.
 - 2.2. Conceptos generales y terminología.
 - 2.3. Arquitectura de un archivo de entrada de datos.
 - 2.4. Problemas sencillos de barras y vigas con generación directa del archivo de entrada.
 - 2.5. Análisis de los archivos de salida producidos por NASTRAN.
3. Introducción a programas de pre-post proceso. PATRAN - HYPERMESH
 - 3.1. Definición de la geometría.
 - 3.2. Propiedades de los materiales.
 - 3.3. Mallado de la geometría. Métodos de mallado. MPC.

3.4. Tipos de elementos.

3.5. Casos de carga. Estados de carga.

3.6. Verificación del modelo.

3.7. Tipos de análisis.

3.8. Lectura de resultados.

4. Realización de problemas sencillos.

4.1. Problemas tipo barra y viga.

4.2. Problemas 2D elementos placa.

4.3. Problemas 3D elementos sólidos.

4.4. Problemas típicos de estructuras aeronáuticas. Modelización.

4.5. Problemas de estabilidad elástica.

4.6. Problemas dinámicos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

7		Tema 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Tema 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Tema 4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Tema 4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Tema 4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Tema 4 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Realización del trabajo final Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Realización del trabajo final Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de los problemas del laboratorio. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				Evaluación del trabajo final TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Evaluación de los problemas del laboratorio.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE03 CE07 CG3 CE18 CE19 CE20 CE22 CE27 CE28 CE31 CE33 CE55 CE15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Evaluación del trabajo final	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE03 CE07 CG3 CE18 CE19 CE20 CE22 CE27 CE28 CE31 CE33 CE55 CE15

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación del trabajo final	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE03 CE07 CG3 CE18 CE19 CE20 CE22 CE27 CE28 CE31 CE33 CE55 CE15

7.2. Criterios de evaluación

En la evaluación continua se evalúan los problemas realizados en el laboratorio como forma de seguimiento de los mismos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de la asignatura	Bibliografía	Guiones de las clases magistrales y de los problemas propuestos.
Manuales de los programas	Bibliografía	Manuales necesario para el seguimientos de los programas.
Espacio MOODLE	Recursos web	Información general de la asignatura
Programas informáticos y equipos	Equipamiento	Ordenadores y programas para aplicación práctica.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Número de plazas limitado a la capacidad del Laboratorio.